



لتحميل المزيد من الكتب والمراجع باللغة العربية

تابعونا على

صفحة موسوعة الهندسة الكهربائية على الفيس بوك

Electrical Engineering Encyclopedia-Arabic

www.facebook.com/EEE.Arabic

جروب موسوعة الهندسة الكهربائية على الفيس بوك

EEE-Arabic

www.facebook.com/groups/EEE.Arabic

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية



كتاب إلكتروني

جمع وتنسيق

سالم بن موسى

الفصل الأول: أهمية الطاقة الشمسية وتطبيقاتها

الفصل الثاني: المكونات الأساسية للأنظمة الكهروضوئية

الفصل الثالث: الإشعاع الشمسي

الفصل الرابع: حسابات تصميم الأنظمة الكهروضوئية

الفصل الخامس: حماية الأشخاص والمعدات

الفصل السادس: تركيب النظام وتشغيله

الفصل السابع: الصيانة الوقائية وتشخيص الأعطال

الفصل الأول: أهمية الطاقة الشمسية وتطبيقاتها

أهمية الطاقة الشمسية

- بداية استغلال الطاقة الشمسية
- استخدامات الطاقة الشمسية الحرارية
- استخدامات الطاقة الضوئية للشمس

أنواع أنظمة الفوتوفلتية

- الأنظمة المستقلة عن الشبكة العامة
- الأنظمة المرتبطة بالشبكة العامة
- أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية

1

اهمية الطاقة الشمسية

1

بداية استغلال الطاقة الشمسية



استخدامات الطاقة الشمسية الحرارية



استخدامات الطاقة الضوئية للشمس



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



أن أزمة الطاقة الحالية والتحديات المطروحة أمام الدول الحديثة والعالم كلة في حال نزوب الوقود التقليدي أعاد الي الأذهان التفكير في استغلال الطاقة الشمسية ، حيث نرى أن الأبحاث اليوم جادة لتطوير مصادر الطاقة الشمسية ووضعها قيد الاستثمار الفعلي على نطاق واسع ، إذ أن العالم الآن بدأ يدرك أهمية الطاقة الشمسية وإمكاناتها الكبيرة في حل أزمة الطاقة المقبلة .

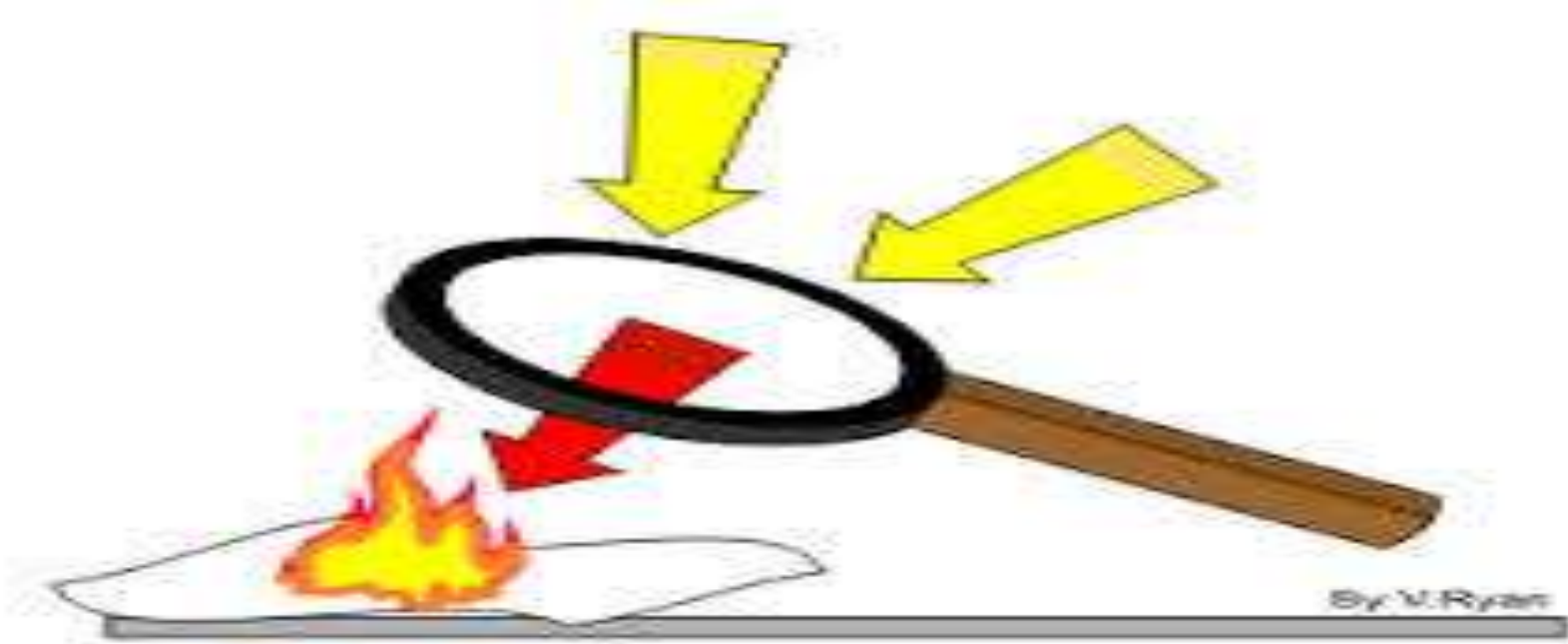
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

لقد اهتم الإنسان منذ القديم باستغلال الطاقة الشمسية

حيث تتحدث كتب التاريخ عن استعمال نساء الكهنة لمرارة الذهب المصقولة لإشعال النار عند البابليين و عن ارخميدس كيف احراق السفن الغازية في عمق البحر دفاعا عن سواحل بلده ثم عن استغلالها لصهر الحديد وطبخ الطعام ومع التطور العلمي والتكنولوجي اصبحت لها استعمالات اكثر اهمية و اعظم فائدة لأنسان نتعرف عليها في هذه المقدمة السريعة

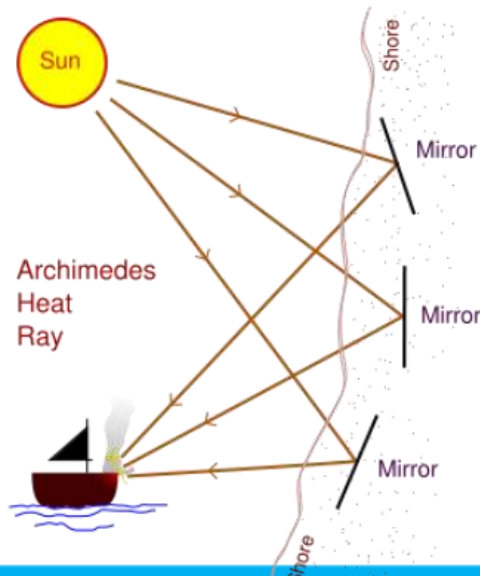
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

في العصر البابلي كانت نساء الكهنة يستعملن مرآة ذهبية مصقولة كالماريا لتركيز الإشعاع الشمسي للحصول على النار



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

في حرب عام 212 ق م أحرق أرخميدس الأسطول الحربي الروماني عن طريق تركيز الإشعاع الشمسي على سفن الأعداء بواسطة المئات من الدروع المعدنية .



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

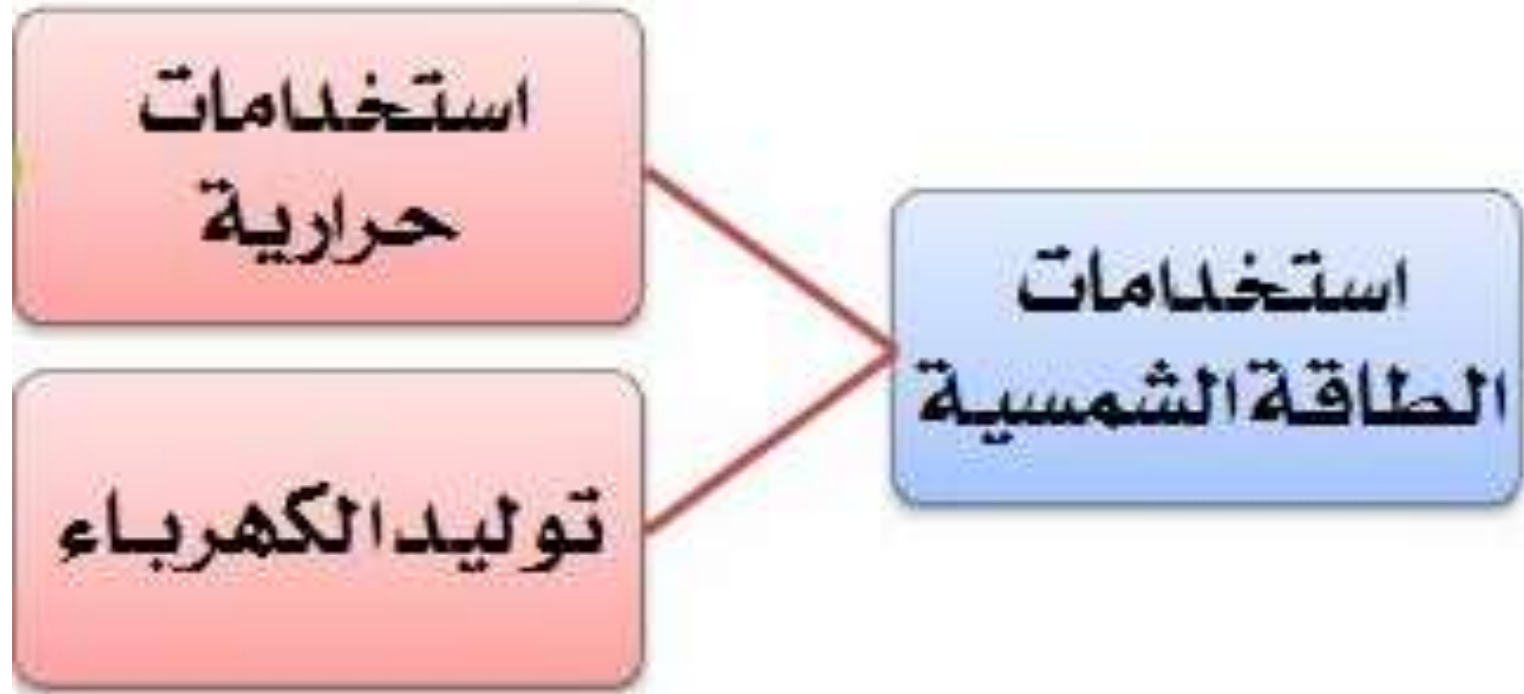
أول محطة لإستغلال الطاقة الشمسية في العالم تم تدشينها بالمعادي بمصر عام 1911، على يد العالم الأمريكي فرانك شومان، بقوة مائة حصان وتضخ 6 آلاف جالون من الماء في الدقيقة الواحدة، أي ٢٧٢٦٠ لترا لري حقول القطن، كما احتوت المحطة على 5 جامعات طاقة شمسية.

وكانت لـ«شومان» كلمة شهيرة قال فيها: «إن ما حدث في مصر هو انطلاقة لعصر جديد من الطاقة في التاريخ».



<http://lite.almasryalyoum.com/extra/58019/>

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

إستخدامات الطاقة الشمسية

(1) الإستخدامات الطاقة الحرارية للشمس

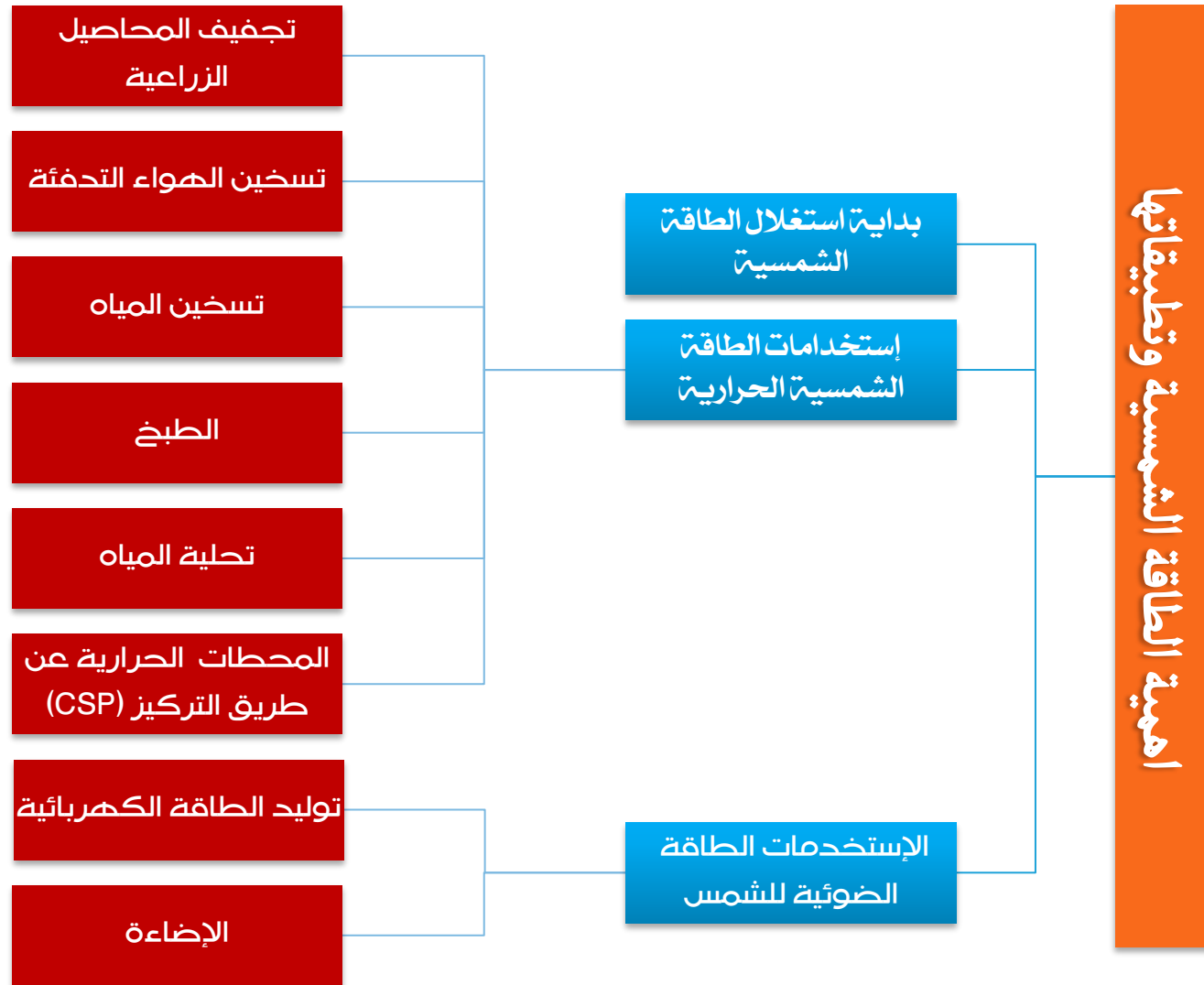
- ✓ تجفيف المحاصيل الزراعية
- ✓ تسخين الهواء التدفئة
- ✓ تسخين المياه
- ✓ الطبخ
- ✓ تحلية المياه
- ✓ المحطات الحرارية عن طريق التركيز (CSP)

(2) الإستخدامات الطاقة الضوئية للشمس

- ✓ توليد الطاقة الكهربائية
- ✓ الإضاءة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



اهمية الطاقة الشمسية

بداية استغلال الطاقة الشمسية



استخدامات الطاقة الشمسية الحرارية



استخدامات الطاقة الضوئية للشمس

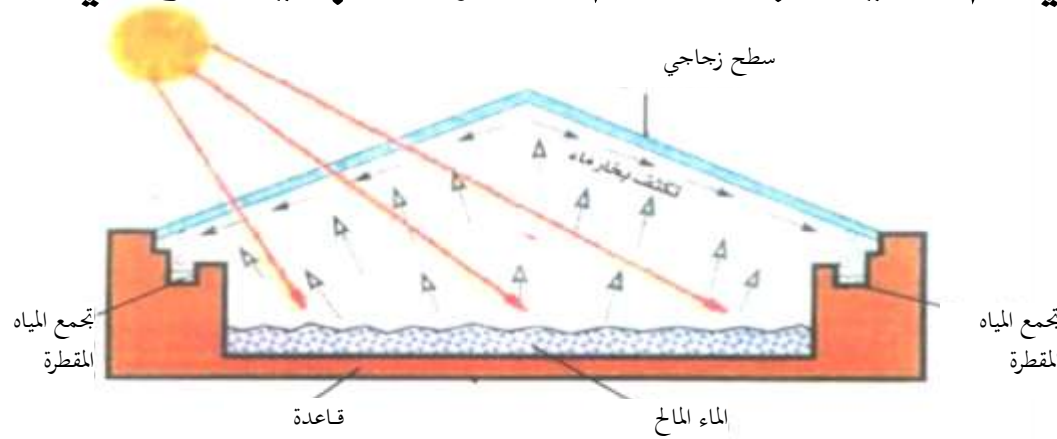


مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه

تستخدم الطاقة الشمسية لتحلية المياه بطريقتين، الطريقة الأولى تعتمد علي استخدام الطاقة الكهربائية الناتجة من الطاقة الشمسية محل الطاقة التقليدية لاستعمالها مع التقنيات المألوفة للتحلية، أما الطريقة الثانية فتستخدم الإشعاع الشمسي لتبخير جزء من المحلول الملحي ثم تكثيفه باستخدام المقطرات البسيطة والتي غالبا ما تكون علي غرار المخطط

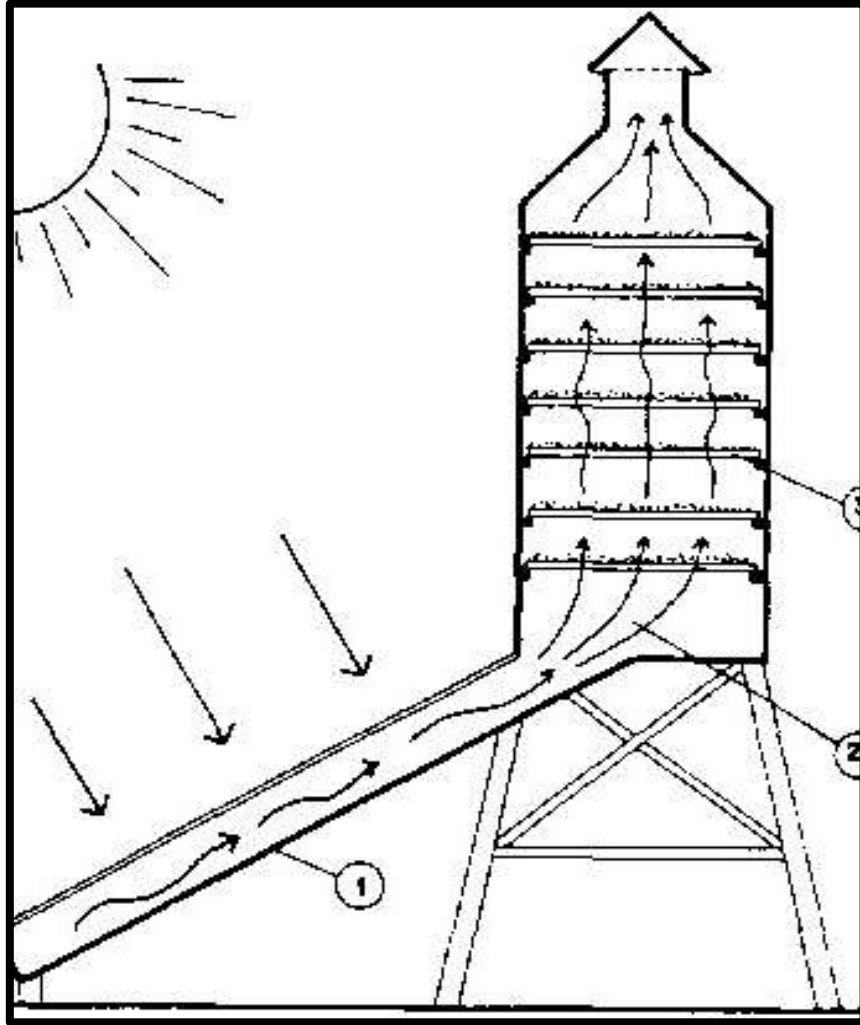
المبين في شكل رقم (28).



شكل (28): رسم تخطيطي مبسط للمقطرات الشمسية الحرارية

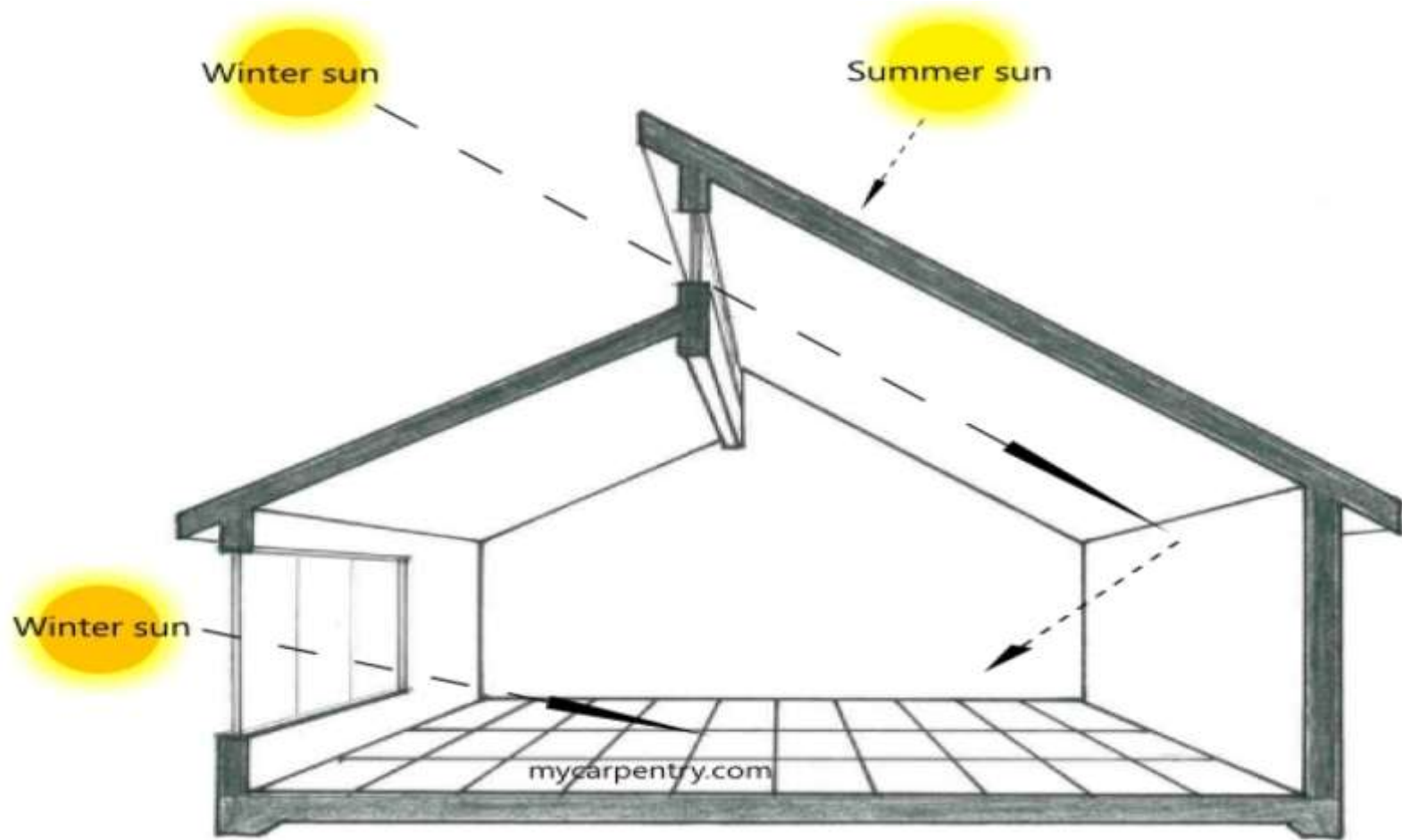
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تجفيف المحاصيل الزراعية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

التدفئة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تسخين المياه

تعد تطبيقات السخانات الشمسية هي الأكثر انتشاراً في مجال التحويل الحراري للطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الفرن و الطباخ الشمسي



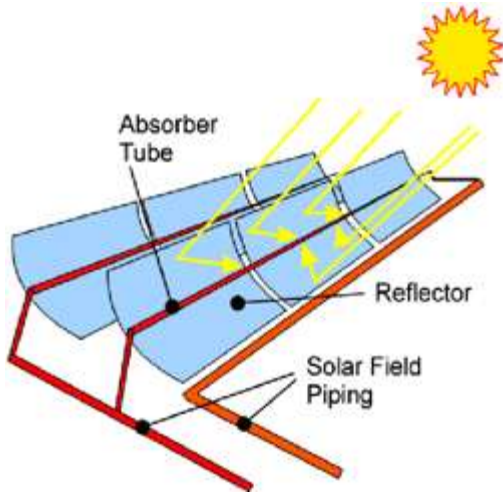
بنيت هذه الأفران لغرض استخدامها في رحلات التخييم، كبديلٍ ممتاز عن النار، وهي اقتصاديةٌ وصديقة للبيئة، وهي عبارة عن صندوق مع غطاء من الزجاج والمواد العاكسة التي تمتص حرارة الشمس، وتوضع فيها أطباق الأكل وتُطهى بداخلها، وهي غير مكلفة وسهلة الاستخدام، ويُمكن لدرجة حرارة هذه الأفران الصغيرة أن تصل إلى حوالي مئة وثمانين درجة مئوية.



هناك أبحاث تجري في هذا المجال لإنتاج معدات للطهي تعمل داخل المنزل بدلا من تكبد مشقة الجلوس تحت أشعة الشمس أثناء الطهي

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

محطات الطاقة الشمسية الحرارية "Solar Thermal Power Plant"

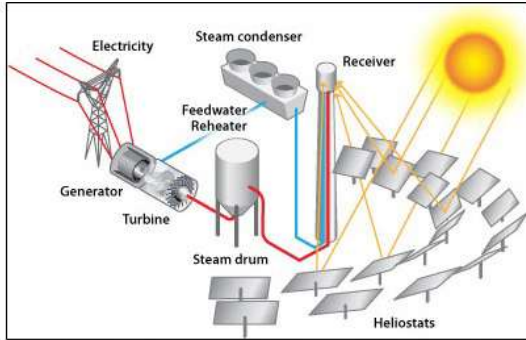
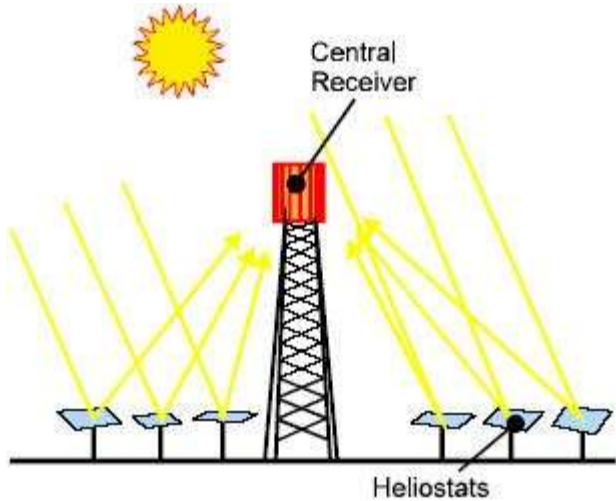


تقنية مرايا القطع المكافئ "Parabolic Trough"

تستخدم الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية ففي أمريكا توجد بعض المحطات التي تعتمد علي تقنية مرايا القطع المكافئ "Parabolic Trough" في تركيز أشعة الشمس علي ماسورة توجد أعلي مركز القطع الناقص لترتفع درجة حرارة الماء لأعلي من درجة الغليان ليتحول بعد ذلك إلي بخار يوجه إلي توربينة ومن ثم توليد الكهرباء.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

محطة البرج المركزي "Central Tower Power Plant"



حيث يُعكس ضوء الشمس من خلال حقل مرايا "Mirror Field" يتكون من قرابة 1800 مرآة تحيط ببرج شاهق تتحرك كلها صوب ضوء الشمس بواسطة نظام توجيهه "Steering System" لتعكس أشعة الشمس نحو قمة البرج الموجود في المركز لترتفع درجة حرارة المائع "Fluid" (غالباً ما يكون زيت خاص أو ملح صخري ذائب) الموجود في قمة البرج إلى درجة عالية جداً يتحول المائع علي أثرها إلى بخار يوجه نحو توربينة لتوليد الكهرباء.

اهمية الطاقة الشمسية

بداية استغلال الطاقة الشمسية



استخدامات الطاقة الشمسية الحرارية



استخدامات الطاقة الضوئية للشمس



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الإضاءة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

أهم الاستخدامات للخلايا الكهروضوئية

البحرية: الإنارة والإرشادات الضوئية والإرشادية وأجهزة الرصد

الطاقة: إنتاج الهيدروجين

التبريد: الثلاجات المتنقلة في المدن والمناطق النائية لحفظ الأدوية ، الأطعمة.

الفضائية: إنارة المركبات والأقمار الصناعية

الاتصالات الأرضية: محطات الاتصالات والاستقبال

الحماية و الأمن: لأجهزة التحذيرية المدنية والعسكرية في الإنارة وكهربية السياج المعدنة

البترولية: حماية أنابيب النفط والغاز الطبيعي من التآكل المعدني

تحلية و ضخ المياه: للشرب والزراعة والصناعة

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تزويد الأقمار الصناعية بالطاقة الكهربائية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

إنارة الشوارع

إنارة الشوارع بالطاقة الكهروضوئية تساهم في السلامة والأمن وتحسين

المستوى الع



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

حماية أنابيب البترول والتركيبات المعدنية امن التآكل
لموجودة في المواقع البعيدة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

حلول لتوفير الكهرباء لشحن الهواتف على الشواطئ



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

مأوى سيارات منتج لطاقة و منظر ملفت للنظر



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

حلول للإضاءة و شحن الهواتف في المناطق النائية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تزويد محطات الإتصالات



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تزويد سيارات الرحلات بالكهرباء



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

انارة و تزويق الحدائق والمنتجعات السياحية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

توفير الكهرباء للمخيمات الكشفية والسياحة الجبلية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

توفير الكهرباء في أماكن الصعبة لأغراض البحوث العلمية
ومحطات الأرصاد الجوية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تنتشر هذه المنارات على طول ساحل اريتريا في افريقيا. قبل تثبيت هذا النظام الكهروضوئية، اعتمدت منارة على الغاز المعبأة في

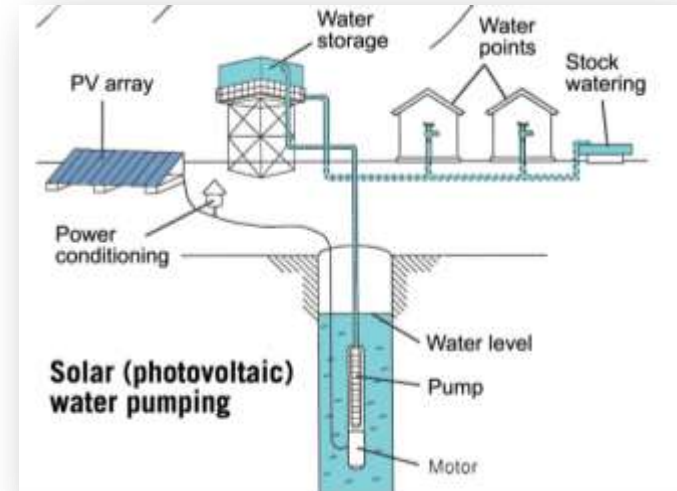
زجاجات



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

مضخات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية

فعالة جدا في التطبيقات الزراعية وتزويد الأرياف بالمياه الصالحة للشرب



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

سياج مكهرب الكهروضوئية للحماية من الحيوانات



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

Solar insect traps مصائد الحشرات
الضوئية بدون مبيدات ضارة



اجهزة طرد الفئران بالطاقة الشمسية
والموجات فوق الصوتية



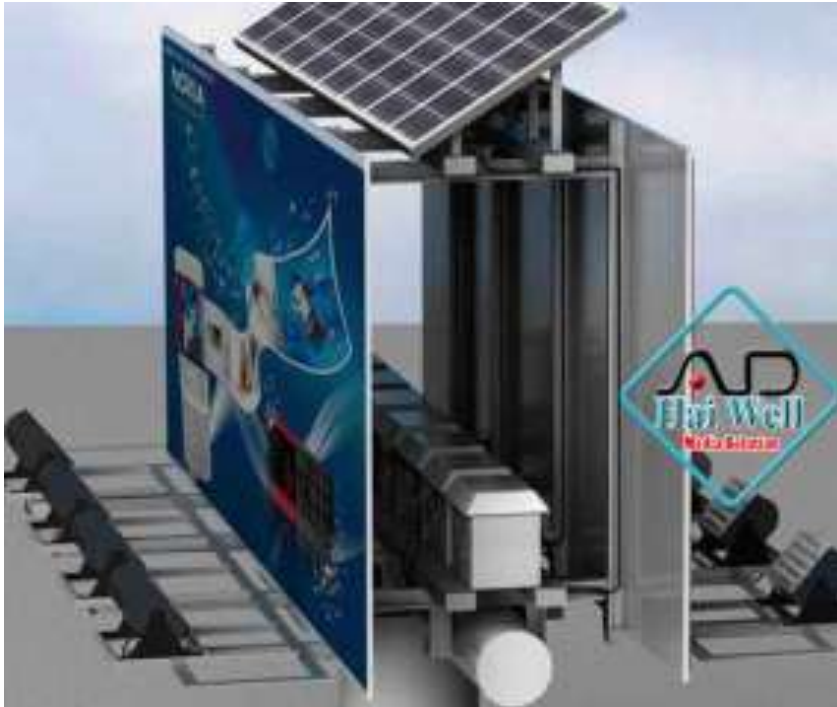
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

انظمة الري المختلفة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

انارة اللوحات الإعلانية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

انارة اشارات المرور



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

انارة اللوحات الإرشادية في الطرق السيارة
تقليل نفقات مد الكبلات على مسافات طويلة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

حلول المراقبة عن بعد



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

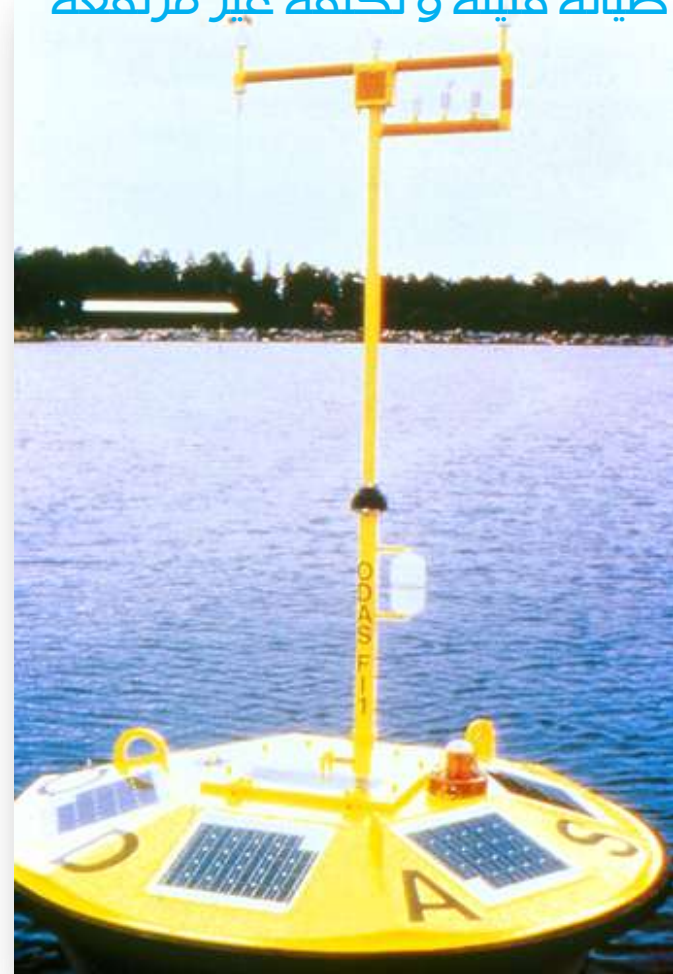
توليد الطاقة الكهروضوئية للمساعدة على الملاحة البحرية يلغي رحلات من وإلى الشاطئ لإعادة ملء المولدات مع الوقود الأحفوري.



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

منارات وعلامات الإرشاد للملاحة البحرية
صيانة قليلة و تكلفة غير مرتفعة

الواح لشحن بطريات القوارب البحرية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

محطات كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

نظام هجين طاقة شمسية مع تربينات الرياح مع مولد ديازل
لتزويد قرية بالكهرباء



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

في عام 1987، بدأت الحكومة السويسرية بتركيز اللوحات الفتوفولتية على طول جانبي الطريق سريع رئيسي. تستعمل لإنارة الطريق ليلا



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

هذا النظام في الفلبين لا يوفر الكهرباء للمنزل فحسب، بل أيضا مأوى لهذه دراجة نارية.



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

وثلاجات صغيرة المحمولة على ظهور الإبل. لنقل
التلقيح في أفريقيا



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

انارة مداخل المحميات و الحدائق و النصب
التذكارية اين يتعذر وصول شبكة الكهرباء

انارة دورات المياه العمومية
في المتزهات و على
الطرق البعيدة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



سيارة شرطة بالطاقة
الكهروضوئية في زيرمات
بسويسرا. فقط مسموح
بالمركبات الكهربائية،
والطاقة الشمسية، أو
تجرها الخيول في هذه
المدينة غريبة في جبال
الألب.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



يتم استخدام مجموعة الضوئية
لإعادة شحن مصابيح محمولة
في ساحل العاج في أفريقيا.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

هذه الألواح الشمسية توفر الضوء في مأوى محطات الحافلات في أستراليا، لتوفير الأمن والراحة في الليل.



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الطاقة الكهروضوئية، والرياح في مشروع تحلية مياه البحر

الحصول على المياه في أجزاء كثيرة من العالم، لا يقل أهمية الحصول على الطاقة.



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



أنواع أنظمة الفوتوفلتية

الأنظمة المستقلة عن الشبكة العامة



الأنظمة المرتبطة بالشبكة العامة



أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

1. الأنظمة المستقلة عن الشبكة العامة

off-grid / stand-alone

نظام للتغذية المباشرة

هو عبارة عن موديولات فوتوفلتية للتغذية المباشرة لأحمال مثل تطبيقات مضخات المياه حيث يتم توصيل مخرج الموديول مباشرة إلى مضخة خلال اليوم وبسطوع الشمس تخزن المياه بالخران. لإسغلالها بقية اليوم

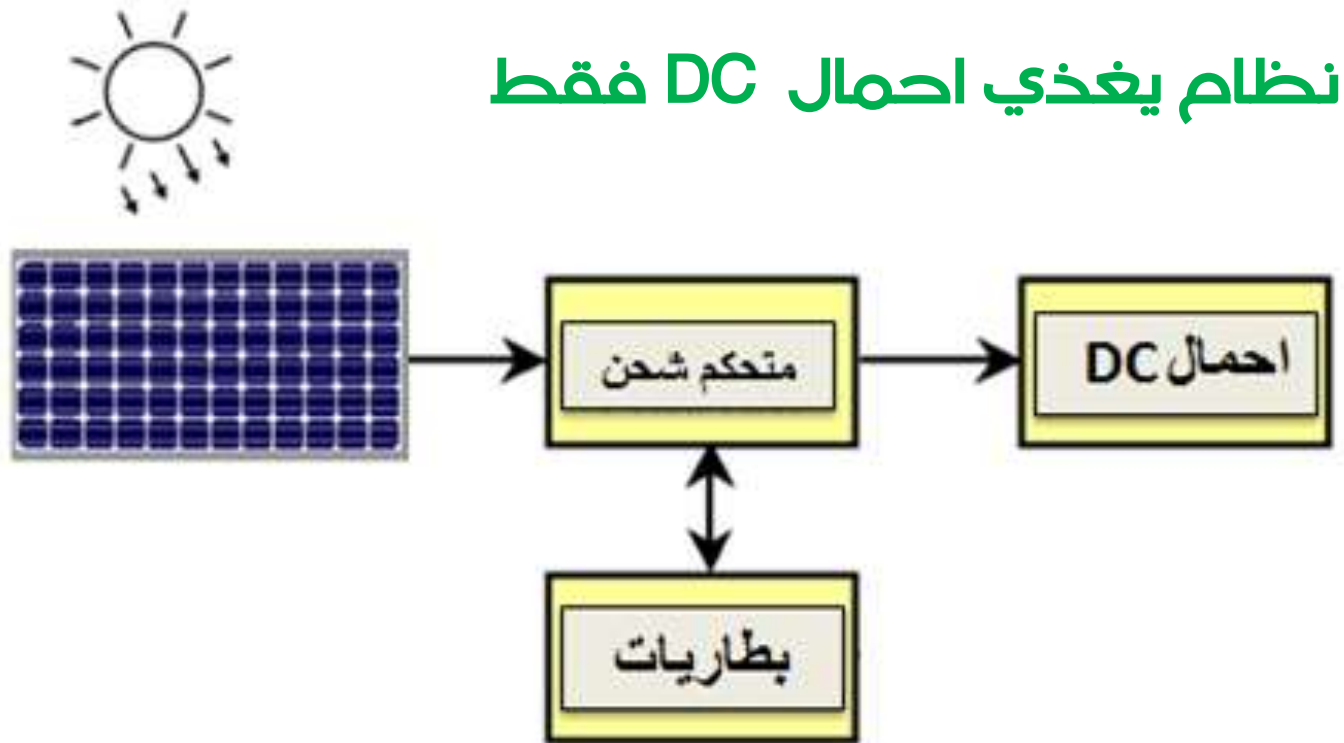


مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

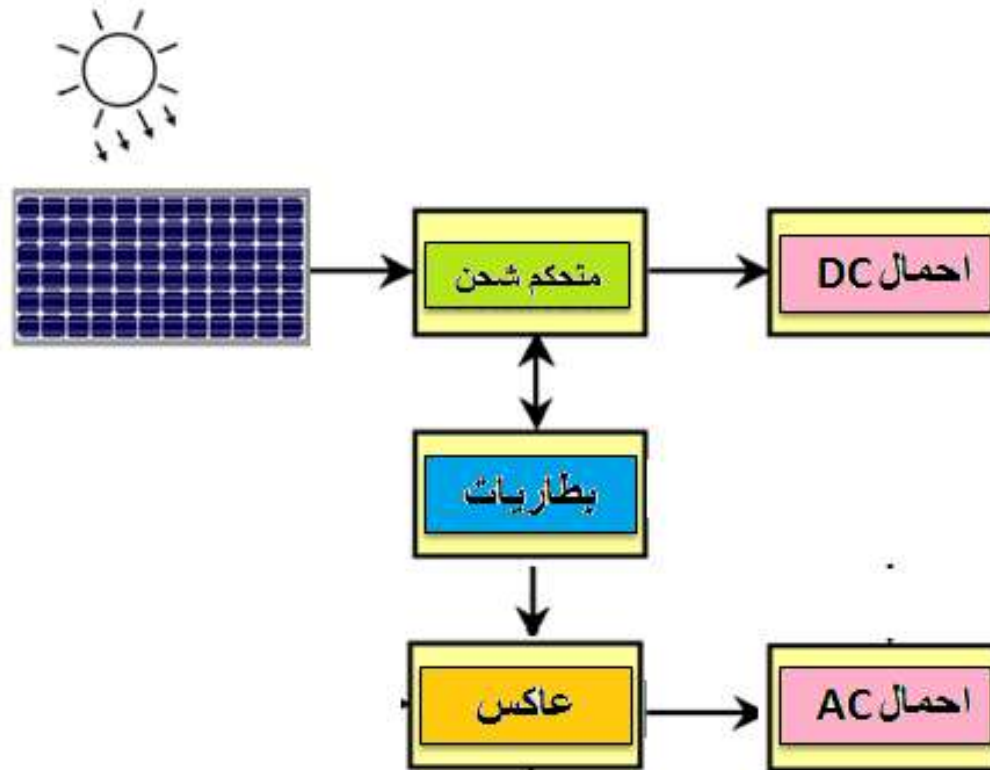
1. الأنظمة المستقلة عن الشبكة العامة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

1. الأنظمة المستقلة عن الشبكة العامة

نظام يغذي احمال AC و DC



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



أنواع أنظمة الفوتوفلتية وتطبيقاتها

الأنظمة المستقلة عن الشبكة العامة



الأنظمة المرتبطة بالشبكة العامة



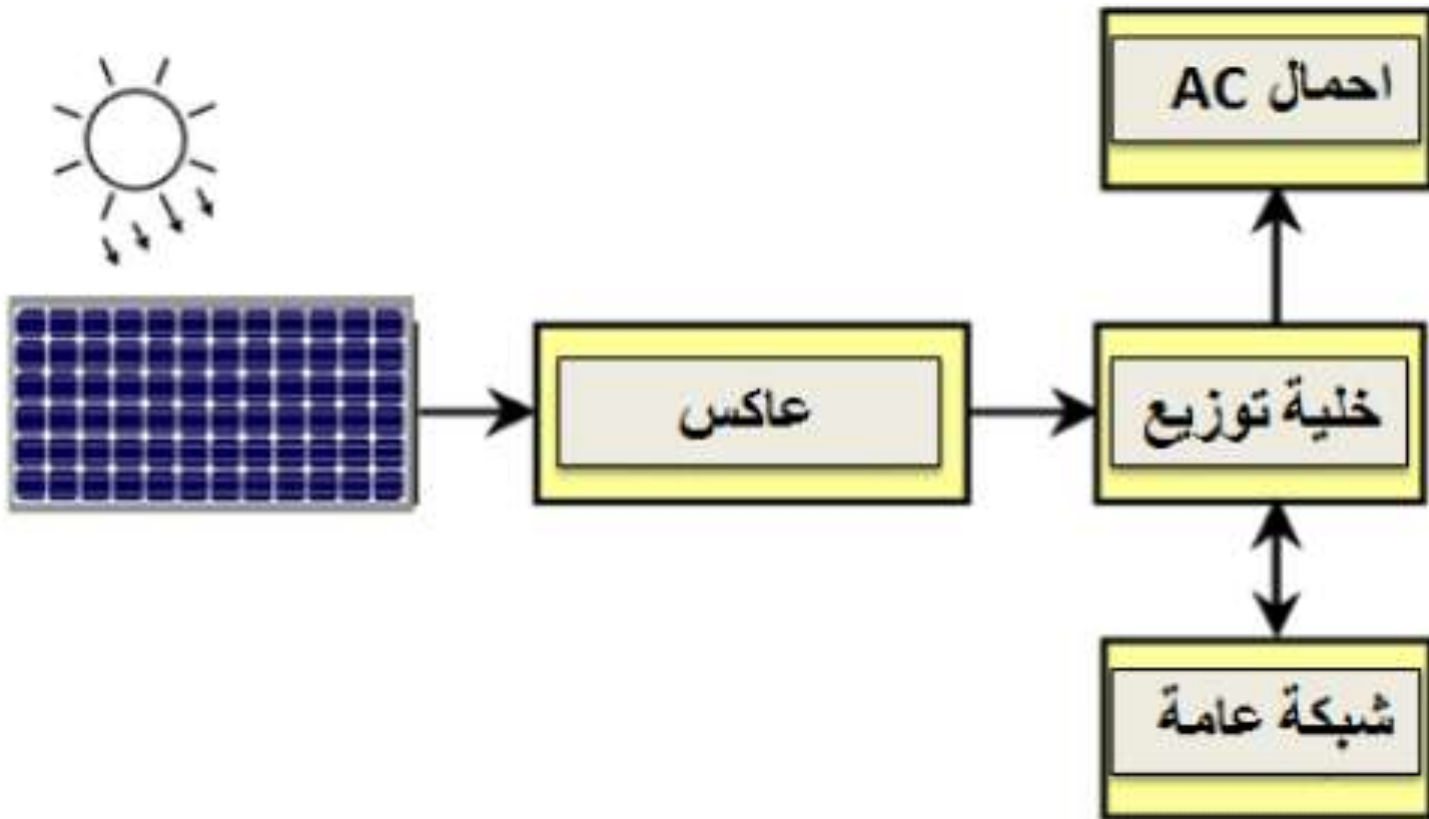
أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

1. الأنظمة المرتبطة بالشبكة العامة

نظام مرتبط بالشبكة بدون بطريات



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

النظام المتصل مع الشبكة الكهربائية Grid Tie System

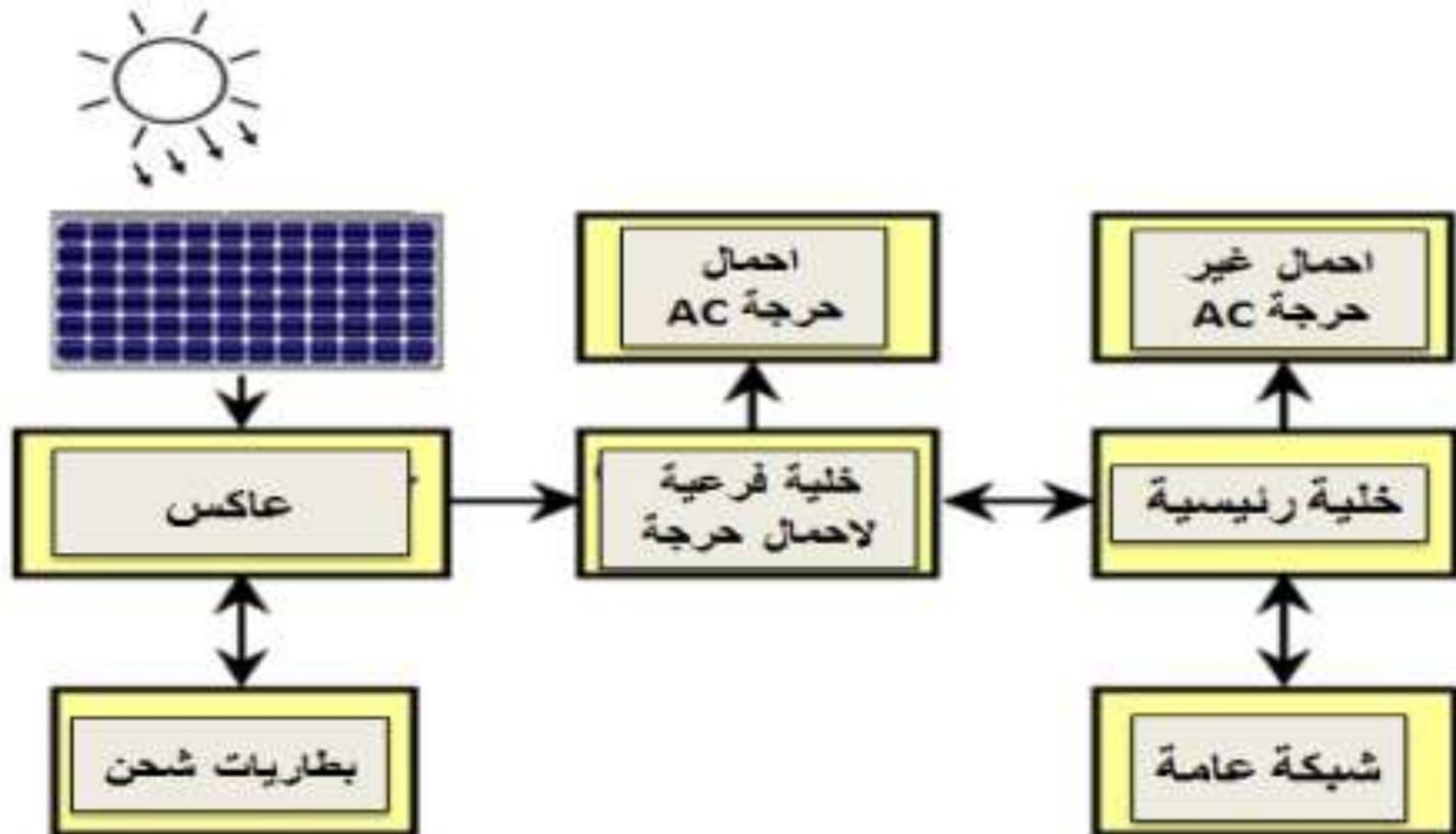


ShMAS
Ahmed Alotaibi

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

1. الأنظمة المرتبطة بالشبكة العامة

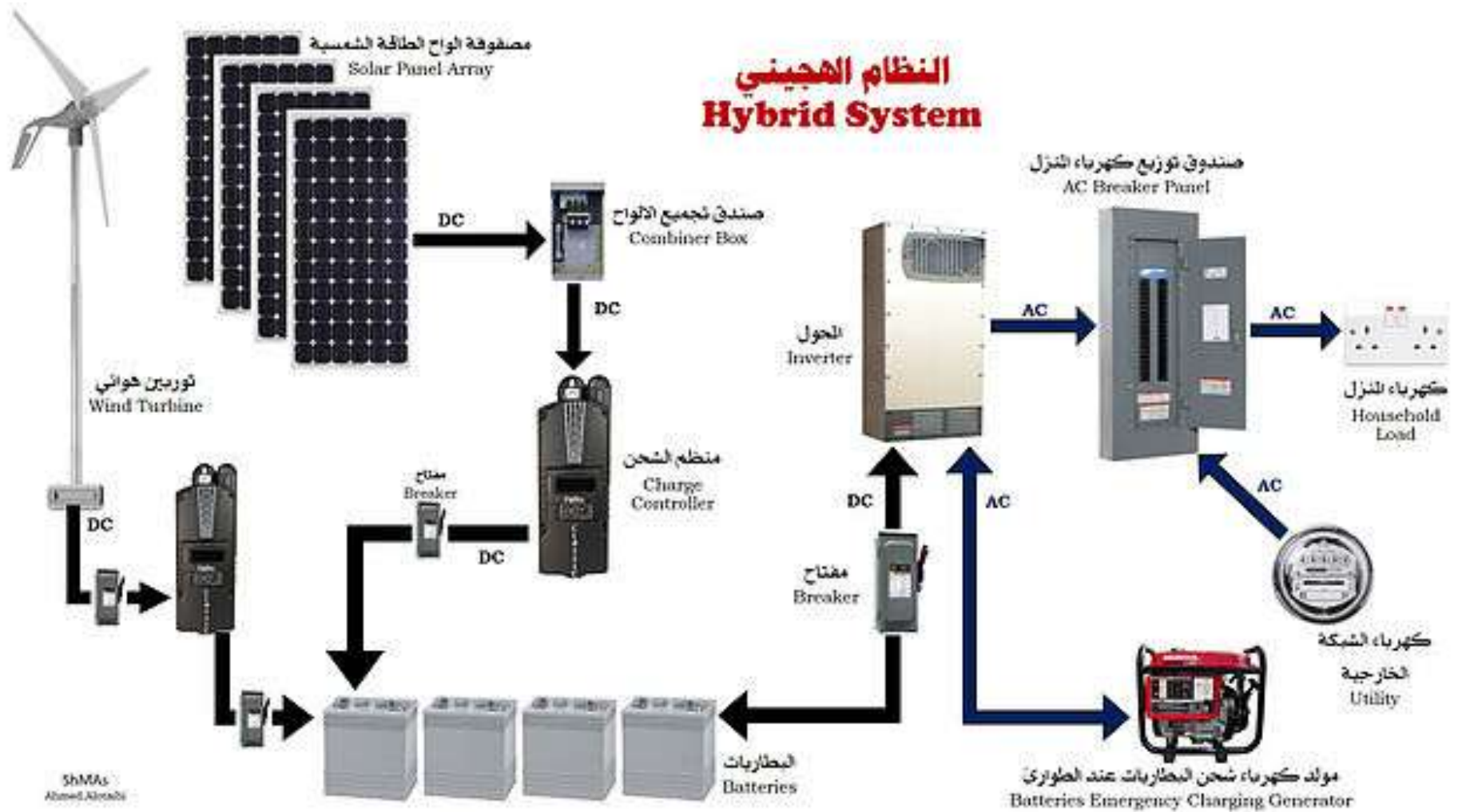
نظام مرتبط بالشبكة مزود بطاريات



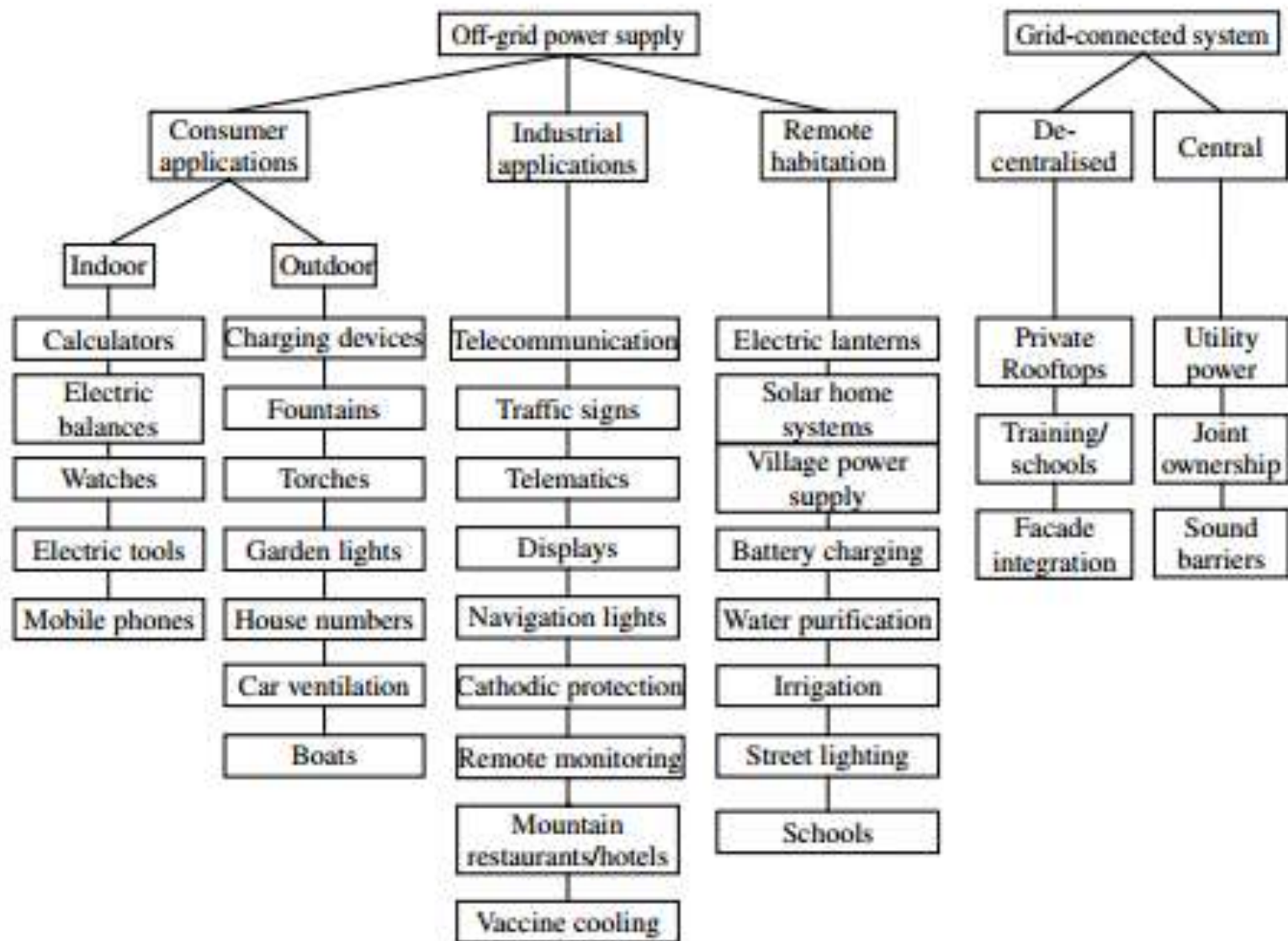
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



المراجع

Solar Photovoltaic Cell Sharma Ayushi Sanjay

www.need.org

- الطاقة مصادرها - أنواعها - استخداماتها تأليف دكتور مهندس: محمد مصطفى محمد الخياط

- الطاقة الشمسية دكتور كاميليا يوسف محمد

الصور: من النت